

# Chapitre 5 - Partie 1 : Algorithme de recherche

---

## INTRODUCTION

Imaginez que vous cherchez une carte précise dans un jeu de cartes mélangé. Comment faites-vous ? Vous regardez la première, puis la deuxième, puis la troisième... jusqu'à trouver la bonne. En informatique, c'est l'**algorithme de recherche séquentielle** (ou parcours séquentiel).

### I/ Algorithme - Cas 1 : Présence d'un élément

**Idée générale :** On veut savoir si une valeur existe dans une liste. On parcourt toute la liste. Si on trouve la valeur, on s'arrête et on dit "Trouvé !". Si on arrive à la fin sans avoir rien trouvé, on dit "Pas trouvé".

**Méthode générale :**

1. Créer une variable booléenne `trouve = False`.
2. Parcourir la liste avec une boucle `for`.
3. `if` l'élément actuel est celui qu'on cherche, on met `trouve = True` (et on peut arrêter avec `break`).
4. À la fin, on regarde la valeur de `trouve`.

**Exemple :**

```
def est_present(liste, valeur_cherchee):  
    found = False  
    for element in liste:  
        if element == valeur_cherchee:  
            found = True  
            break # On arrête car on a trouvé  
    return found  
  
mes_nombres = [10, 5, 8, 20]  
print(est_present(mes_nombres, 8)) # Affiche True  
print(est_present(mes_nombres, 12)) # Affiche False
```

### II/ Algorithme - Cas 2 : Recherche de la position (indice)

Parfois, on ne veut pas juste savoir si c'est là, on veut savoir OÙ c'est.

**Méthode générale :** On utilise `range(len(liste))` pour avoir les indices.

**Exemple :**

```
def trouver_indice(liste, valeur_cherchee):  
    for i in range(len(liste)):  
        if liste[i] == valeur_cherchee:  
            return i # On renvoie la position immédiatement
```

```
    return -1 # Convention : si on ne trouve pas, on renvoie -1

classement = ["Alice", "Bob", "Charlie"]
print(trouver_indice(classement, "Bob")) # Affiche 1
```

## EXERCICES D'APPLICATION DIRECTE :

1. Crée une fonction `contient_zero(liste)` qui renvoie `True` si la liste contient le nombre 0, `False` sinon.
2. Crée une liste de mois. Cherche l'indice du mois "Juin".